

下构成一个 Banach 空间, 称为 X 的共轭空间.

例 1 $L^p[0, 1]$ 的共轭空间 ($1 \leq p < \infty$). 设 q 是 p 的共轭数, 即

$$\begin{cases} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, & p > 1, \\ q = \infty, & p = 1. \end{cases} \quad (6.3.16)$$

对于 $\forall g \in L^q[0, 1]$, 根据 Hölder 不等式, 若 $p > 1$, 有

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}};$$

若 $p = 1$, 有

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)dx \right| \leq \text{ess sup } |g(x)| \int_0^1 |f(x)|dx.$$

令

$$F_g(f) = \int_0^1 f(x)g(x)dx, \quad \forall f \in L^p[0, 1]. \quad (6.3.17)$$

于是 $F_g \in (L^p[0, 1])^*$, 并且

$$\|F_g\|_{(L^p[0, 1])^*} \leq \|g\|_{L^q[0, 1]}. \quad (6.3.18)$$

即映射 $g \mapsto F_g$ 是将 $L^q[0, 1]$ 连续地嵌入 $L^p[0, 1]^*$.

由关系式 (4.1.11) 和 (4.1.12) 知, $g \mapsto F_g$ 是等距的. 于是关系式 (6.3.18) 实际上是等式. 事实上, 还可证明映射 $g \mapsto F_g$ 是满的. 即对于给定的 $F \in L^p[0, 1]^*$, $\exists! g \in L^q[0, 1]$, 使得

$$F(f) = \int_0^1 f(x)g(x)dx,$$

并且

$$\|g\|_{L^q[0, 1]} = \|F\|.$$

对此证明感兴趣的读者可以参考张恭庆、林源渠编著的《泛函分析讲义》上册第 128 页. 于是

$$L^p[0, 1]^* \cong L^q[0, 1]. \quad (6.3.19)$$